

AT32F422/426使用限制

前言

该勘误表适用于雅特力科技的 AT32F422/426 系列芯片。该芯片系列集成了 ARM® 32 位 Cortex®-M4 内核。

表 1 列出了涉及的产品型号：

表 1. 涉及的芯片型号

型号	AT32F422系列 AT32F426系列
----	--------------------------

目录

1	AT32F422/426 芯片的使用限制	4
1.1	CRM	4
1.1.1	PLL 的倍频系数 2 倍 3 倍可能错误.....	4
1.1.2	将 HICK 时钟手动强制关闭，再开启时，会导致 HICK 时钟稳定时间不足	4
1.2	PWC	4
1.2.1	V_{DD} 大于 PVM 阈值时使能 PVM 会误触发一次 PVM 事件	4
1.2.2	AHB 分频后 DEEPSLEEP 模式无法被唤醒	4
1.2.3	DEEPSLEEP 过渡状态唤醒后无法立即配置系统时钟	5
2	版本历史	6

表目录

表 1. 涉及的芯片型号 1

表 2. 芯片局限性列表 4

表 3. 文档版本历史 6

1 AT32F422/426 芯片的使用限制

下表是所有已经发现的局限性概览：

表 2. 芯片局限性列表

章节	内容
1.1 CRM	1.1.1 PLL 的倍频系数 2 倍 3 倍可能错误
	1.1.2 将 HICK 时钟手动强制关闭，再开启时，会导致 HICK 时钟稳定时间不足
1.2 PWC	1.2.1 VDD 大于 PVM 阈值时使能 PVM 会误触发一次 PVM 事件
	1.2.2 AHB 分频后 DEEPSLEEP 模式无法被唤醒
	1.2.3 DEEPSLEEP 过渡状态唤醒后无法立即配置系统时钟

1.1 CRM

1.1.1 PLL 的倍频系数 2 倍 3 倍可能错误

- 描述：
由于PLL的输出范围的限制，PLL输出时钟应大于等于16 MHz，所以在输入PLL的时钟频率较低时，采用倍频系数2倍或3倍可能出错。
- 解决方法：
尽量避免使用PLL的2倍和3倍倍频系数。

1.1.2 将 HICK 时钟手动强制关闭，再开启时，会导致 HICK 时钟稳定时间不足

- 问题描述：
芯片复位后HICK默认为开启状态，如果设置CRM_CTRL寄存器的HICKEN位置0，将HICK强制关闭，后续再将HICKEN位置1开启HICK时，代表HICK时钟稳定状态的HICKSTBL位会提前置起，此时如果立即切换系统时钟为HICK可能导致工作异常。
- 解决方法：
解法一：在HICKSTBL标志置起后，再额外添加10us延时等待时间。
解法二：不要操作HICK强制关闭，保持其复位默认开启状态。

1.2 PWC

1.2.1 V_{DD} 大于 PVM 阈值时使能 PVM 会误触发一次 PVM 事件

- 问题描述：
当V_{DD}大于PVM阈值时，使能PWC的电压监测功能，会立即产生一次非期望的PVM事件。
- 解决方法：
在PVM初始化期间清除掉该非预期的PVM事件。

1.2.2 AHB 分频后 DEEPSLEEP 模式无法被唤醒

- 问题描述：
如果将AHB做分频配置后，任何唤醒源唤醒DEEPSLEEP模式都会存在无法唤醒的情况。
- 解决方法：
使用DEEPSLEEP模式时，不能对AHB进行分频。

即进DEEPSLEEP模式前，将AHB分频修改为不分频，唤醒后再按照期望设定AHB的分频。

1.2.3 DEEPSLEEP 过渡状态唤醒后无法立即配置系统时钟

- 问题描述：

PWC若同时满足如下所有条件时，会出现DEEPSLEEP唤醒后的系统时钟配置失败现象（表现为HEXT或PLL的使能命令无法生效）。

条件1：配置DBG_DEEPSLEEP = 1

条件2：在进DEEPSLEEP的过渡状态唤醒（执行进DEEPSLEEP命令后的3个LICK周期内）

条件3：唤醒后立即配置系统时钟（比如使能HEXT、使能PLL）

- 解决方法：

在DEEPSLEEP唤醒后，先延时等待约3个LICK时钟周期，随后再进行系统时钟的配置。

2 版本历史

表 3. 文档版本历史

日期	版本	变更
2025.05.07	2.0.0	最初版本
2025.11.04	2.0.1	增加“将HICK时钟手动强制关闭，再开启时，会导致HICK时钟稳定时间不足”

重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和/或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途(及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况)，或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：(A) 对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；(B) 航空应用；(C) 航天应用或航天环境；(D) 武器，且/或(E)其他可能导致人身伤害、死亡及财产损失的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独力负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和/或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。。

© 2025 雅特力科技 保留所有权利